

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
(СПбГУ)

Образовательная программа бакалавриата “Математика”



Отчет о практике на тему
О совпадении функций Буркхольдера в локальном случае.

Выполнил студент 2 курса бакалавриата
группа 24Б01-мкн
Дружинин Артемий Фёдорович

Научный руководитель:
Новиков Михаил Игоревич
Инженер-исследователь ММИ им. Л. Эйлера

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Введение.	3
2. Определения и формулировка основных результатов.	3
3. Вспомогательные результаты.	4
3.1. Угол.	4
3.2. Ромб.	6
3.3. Ёлочка.	7
3.4. Склейка основных конструкций.	9
4. Доказательство основных результатов.	10
5. Список литературы.	11

1. Введение.

В данной работе представлено изучение вопроса, поставленного в разделе 7.4 [2]: совпадение минимальной бивогнутой и кривовогнутой функций Буркхольдера. В качестве продвижения удалось получить достаточное условие совпадения функций Буркхольдера в достаточно малой полосе.

2. Определения и формулировка основных результатов.

Определение 1. Пусть $\beta \in \mathbb{R}$. Будем говорить что функция $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, вогнута по направлению $(\beta, 1)$, если соответствующая функция вогнута:

$$t \mapsto f(x_0 + \beta t, y_0 + t), \quad (x_0, y_0) \in \Omega$$

Можно заметить, что если f - гладко в (x_0, y_0) , то условие вогнутости можно переформулировать следующим образом:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial(\beta, 1)^2}(x_0, y_0) \cdot (\beta^2 + 1) = \beta^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2\beta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \leq 0$$

Определение 2. Обозначим за $\Sigma^\varepsilon = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |y| \leq \varepsilon\}$ и для функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ определим функции Буркхольдера:

$$\mathbb{U}^\varepsilon(x, y) = \inf\{G(x, y) \mid G : \Sigma^\varepsilon \rightarrow \mathbb{R} - \text{вогнутая по } (\beta, 1), \beta \in [-1, 1], \text{ а также } G \equiv f, \text{ при } y = \pm\varepsilon\}$$

$$\mathbb{V}^\varepsilon(x, y) = \inf\{F(x, y) \mid F : \Sigma^\varepsilon \rightarrow \mathbb{R} - \text{вогнутая по } (\beta, 1), \beta \in \{-1, 1\}, \text{ а также } F \equiv f, \text{ при } y = \pm\varepsilon\}$$

Также будем называть эти функции минимальной бивогнутой (или диагонально вогнутой) и кривовогнутой функциями f соответственно.

В дальнейших построениях для удобства будем рассматривать $\Sigma = \Sigma^1$, $\mathbb{U} = \mathbb{U}^1$, $\mathbb{V} = \mathbb{V}^1$

Замечание. Легко видеть, что $\mathbb{V} \leq \mathbb{U}$. Также заметим, что для доказательства $\mathbb{U} \neq \mathbb{V}$ достаточно показать, что функция $\mathbb{V}$ не вогнута по какому-то из направлений $(\beta, 1)$, $\beta \in (-1, 1)$, и наоборот, если $\mathbb{V}$ вогнута по соответствующим направлениям, то она равна $\mathbb{U}$.

Теорема 1. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - гладкая функция, такая что:

1. f имеет конечное число корней
2. $|f(x)| \lesssim e^{\frac{|x|}{\delta}}$, $\delta > 1$
3. f строго выпукло на $\mathbb{R}$ ($f''(x) > 0$, $x \in \mathbb{R}$)
4. Пусть λ - корень f''' , такой что $f'''(\lambda - \varepsilon) > f'''(\lambda + \varepsilon)$ для малого $\varepsilon > 0$. Тогда $f'(\lambda) > 0$.

Тогда существует такое $\varepsilon > 0$, что $\mathbb{V}^\varepsilon = \mathbb{U}^\varepsilon$.

3. Вспомогательные результаты.

3.1. Угол.

Пусть функция m_R удовлетворяет дифференциальному уравнению:

$$m'_R(u) + m_R(u) = f(u)$$

Определим функцию V_R на полосе $\Sigma_R[v_1, v_2] = \{(x, y) \in \Sigma \mid v_R(x, y) = x + 1 - |y| \in [v_1, v_2]\}$

$$V_R(x, y) = m_R(v_R)(|y| - 1) + f(v_R)$$

Аналогично определим m_L :

$$-m'_L(u) + m_L(u) = f(u)$$

И V_L на полосе $\Sigma_L[v_1, v_2] = \{(x, y) \in \Sigma \mid v_L(x, y) = x - 1 + |y| \in [v_1, v_2]\}$:

$$V_L(x, y) = m_L(v_L)(1 - |y|) + f(v_L)$$

Теорема 2. (Теорема 3.1.2 из [2]) Если $m''_R(x) \leq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, v_2]$ то V_R - диагонально вогнутая функция на всём $\Sigma_R[v_1, v_2]$.

Теорема 3. (Теорема 3.1.3 из [2]) Если $m''_L(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[v_1, v_2]$ то V_L - диагонально вогнутая функция на всём $\Sigma_L[v_1, v_2]$.

Теорема 4. Если $m''_R(x) \leq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, v_2]$ то:

$$V_R - \text{вогнута по } (\beta, 1), \beta \in [-1, 1] \iff m'_R(x) \geq 0, x \in \Sigma_R[v_1, v_2]$$

Доказательство: Так как V_R - гладкая при $y < 0$, вычислим вторую производную по направлению $(\beta, 1)$ в этой области (по симметричности проверки вогнутости в такой области будет достаточно):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V_R}{\partial(\beta, 1)^2} \cdot (\beta^2 + 1) &= \beta^2(m''_R(v_R)(-y - 1) + f''(v_R)) - 2\beta(-m''_R(v_R)(-y - 1) + m'_R(v_R) - f''(v_R)) + \\ &+ m''_R(v_R)(-y - 1) - 2m'_R(v_R) + f''(v_R) = -(\beta + 1)^2 y m''_R(v_R) + (\beta^2 - 1)m'_R(v_R) = \\ &= (\beta + 1)(-(\beta + 1)y m''_R(v_R) + (\beta - 1)m'_R(v_R)) \end{aligned}$$

Заметим, что если сократить на $\beta + 1 \geq 0$, то функция примет линейный вид от β , а значит достаточно проверить ее значения на концах:

При $\beta = 1$ имеем

$$\frac{\partial^2 V_R}{\partial(1, 1)^2} \leq 0 \text{ из условия } m''_R \leq 0$$

При $\beta = -1$ имеем

$$\frac{\partial^2 V_R}{\partial(-1, 1)^2} \leq 0 \iff -m'_R \leq 0 \iff m'_R \geq 0$$

□

Теорема 5. Если $m_L''(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[v_1, v_2]$ то:

$$V_L - \text{вогнута по } (\beta, 1), \beta \in [-1, 1] \iff m_L'(x) \geq 0, x \in \Sigma_L[v_1, v_2]$$

Доказательство: Аналогично предыдущему доказательству вычислим вторую производную по направлению $(\beta, 1)$ в области $y < 0$:

$$\frac{\partial^2 V_L}{\partial(\beta, 1)^2} \cdot (\beta^2 + 1) = (\beta + 1)((\beta + 1)ym_R''(v_R) + (\beta - 1)m_R'(v_R))$$

И аналогично же проверим значения на концах:

При $\beta = 1$ имеем

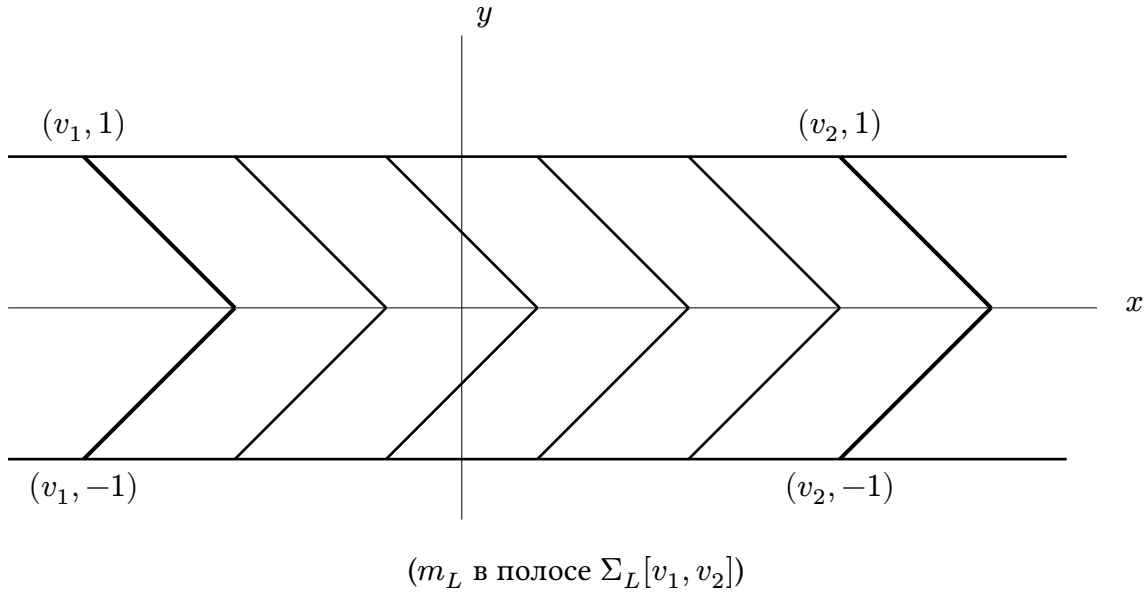
$$\frac{\partial^2 V_L}{\partial(1, 1)^2} \leq 0 \text{ из условия } m_L'' \geq 0$$

При $\beta = -1$ имеем

$$\frac{\partial^2 V_L}{\partial(-1, 1)^2} \leq 0 \iff -m_L' \leq 0 \iff m_L' \geq 0$$

□

Замечание. В обоих случаях, так как m_R' , m_L' - монотонны, имеет смысл говорить только о значениях m_R' , m_L' в крайних точках v_1, v_2 или $-\infty, +\infty$.



3.2. Ромб.

Пусть $\omega \in \mathbb{R}$, введем следующую функцию на ромбе $\Sigma_\omega = \{(x, y \in \Sigma \mid |x + y - \omega| \leq 1)\}$

$$V_\omega = \alpha(x^2 + y^2) + x(f'(\omega) - 2\alpha\omega) + C$$

Где:

$$\alpha = \frac{m_L(\omega) - m_R(\omega)}{4}, \quad C = \alpha(1 + \omega^2) + f(\omega) - \omega f'(\omega)$$

Теорема 6. (Теорема 3.3.2 из [2]) Если существует такое $\omega \in \mathbb{R}$, что:

1. для $v_R < \omega$: $m_R''(v_R) \leq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, \omega]$
2. для $v_L > \omega$: $m_L''(v_L) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[\omega, v_2]$
3. выполнено уравнение баланса: $m_R(\omega) + m_L(\omega) = 2f'(\omega)$

Тогда функция V , заданная через V_R , V_ω , V_L на $\Sigma_R[v_1, \omega]$, Σ_ω , $\Sigma_L[\omega, v_2]$ диагонально вогнута.

Замечание. Уравнение баланса эквивалентно условию $m_R'(\omega) = m_L'(\omega)$

Теорема 7. Для функции V из предыдущей теоремы, если

1. $m_R'(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, \omega]$
2. $m_L'(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[\omega, v_2]$

Тогда V вогнуто по $(\beta, 1)$, $\beta \in [-1, 1]$

Доказательство: Вычислим вторую производную по направлению $(\beta, 1)$ для функции V_ω :

$$\frac{\partial^2 V_\omega}{\partial(\beta, 1)^2} \cdot (\beta^2 + 1) = 2\beta^2\alpha - 2\alpha = 2\alpha(\beta - 1)(\beta + 1)$$

Можем сократить на $\beta + 1 \geq 0$ - тогда выражение примет линейный вид от β и останется проверить только случай $\beta = -1$:

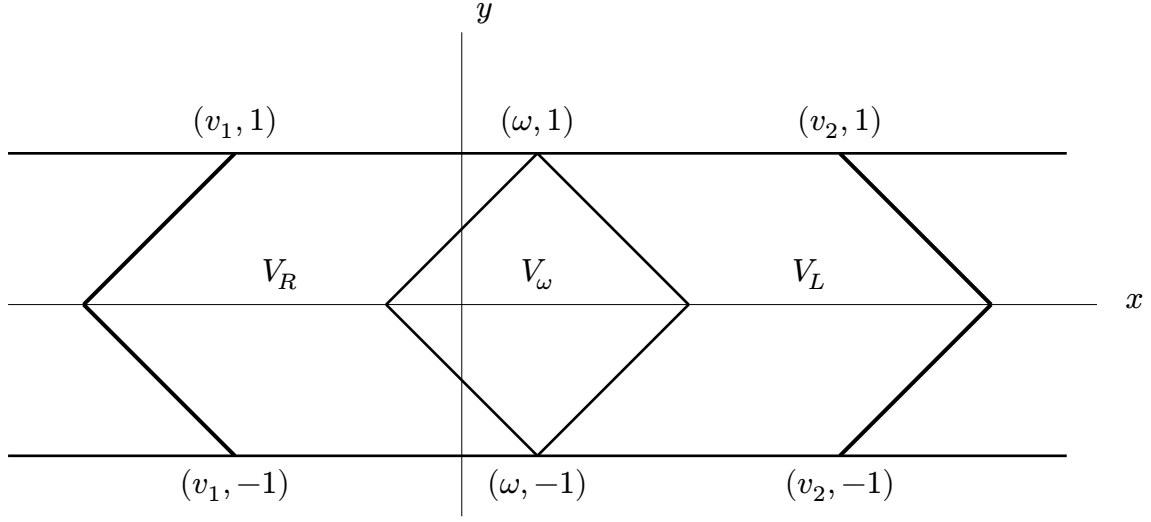
$$-4\alpha \leq 0 \iff m_L(\omega) - m_R(\omega) \geq 0 \iff m_L'(\omega) + m_R'(\omega) \geq 0 \iff m_L'(\omega) \geq 0 - \text{следует из условия.}$$

Таким образом доказали вогнутость внутри ромба, вогнутость в полосах $\Sigma_R[v_1, \omega]$, $\Sigma_L[\omega, v_2]$ также следует из условия, остается проверить вогнутость на границе ромба, так как там возможен скачок первой производной, по симметричности проверим только для $y < 0$.

Рассмотрим сначала часть с $x \geq \omega$ - нужно проверить следующее:

$$\frac{\partial V_\omega}{\partial(\beta, 1)} \leq \frac{\partial V_L}{\partial(\beta, 1)} \iff 2\alpha(\beta(x - \omega) - y) + \beta f'(\omega) \leq (\beta - 1)ym_L'(\omega) + m_L(\omega)\beta$$

Это выражение сразу линейно по β , поэтому проверить необходимо только в крайних точках $\beta = \pm 1$, а для них неравенство выполняется из диагональной вогнутости V . Аналогичная логика работает и для случая $x \leq \omega$. □



(конструкция из теоремы 6 в промежутке $[v_1, v_2]$)

3.3. Ёлочка.

Введём новые гладкие функции $a, b : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $a(1) = \lambda = b(1)$ такие что:

$$a'(l) < 0, \quad b'(l) > 0, \quad l \in [0, 2]$$

$$b(l) - a(l) = l, \quad l \in [0, 2]$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f'(b) - f'(a)}{2}, \quad l \in [0, 2]$$

$$D_R = f''(b) - \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a} < 0, \quad D_L = f''(a) - \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a} < 0, \quad l \in [0, 2]$$

$$m_L(a_0) = m_R(b_0) = \frac{f(b_0) - f(a_0)}{2}, \quad a_0 = a(0), \quad b_0 = b(0)$$

Также зададим новую гладкую функцию $A : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A'(l) \cdot l - A(l) = -\frac{f(a)D_L + f(b)D_R}{D_R + D_L}$$

$$A(2) = \frac{f(a_0) + f(b_0)}{2}$$

Определим $\Sigma_{hrb}[a_0, b_0] = \Sigma \setminus \left(\Sigma_L \left[-\infty, \frac{a_0+b_0}{2} \right] \cup \Sigma_R \left[\frac{a_0+b_0}{2}, \infty \right] \right)$ и функцию V_{hrb} в этой области:

$$V(x, y) = \begin{cases} f(b) + \frac{2(y+1)}{l}(A(l) - f(b)) & \text{при } x \geq \frac{a+b}{2} \\ f(a) + \frac{2(y+1)}{l}(A(l) - f(a)) & \text{при } x \leq \frac{a+b}{2} \end{cases}$$

Причем l однозначно зависит от a и b по инъективности, а сами a и b зависят от x, y следующим образом:

$$b = x + y - 1, \quad x \geq \frac{a+b}{2}; \quad a = x - y - 1, \quad x \leq \frac{a+b}{2}$$

Теорема 8. (Теорема 4.2.1 из [2]) Если для функции f существуют такие a, b, a_0, b_0, A то функция V , определенная как:

- V_L на $\Sigma_L \left[v_1, \frac{a_0+b_0}{2} \right]$
- V_R на $\Sigma_R \left[\frac{a_0+b_0}{2}, v_2 \right]$
- V_{hrb} на Σ_{hrb}

C^1 гладкая и диагонально вогнута на области определения.

Замечание. Можно заметить, что a, b соответствуют неким параметризациям отрезков $[a_0, \lambda], [\lambda, b_0]$ которые вместе задают кривую из $(\lambda, -1)$ в $(\frac{a_0+b_0}{2}, 0)$, параметризованную $l \in [0, 2]$, значения функции V на которой и определяет функция A .

Теорема 9. Для функции V из предыдущей теоремы: если $f'' > 0$ на отрезке $[a_0, b_0]$ то V вогнуто по $(\beta, 1)$, $\beta \in [-1, 1]$ на области определения.

Доказательство: По симметричности будем рассматривать нижнюю половину $y < 0$.

Пусть $x \geq \frac{a+b}{2}$, заметим, как ведут себя производные функций a, b, l (формула 4.1.10 из [2]):

$$a'_x = a'_y, \quad b'_x = b'_y = 1, \quad l'_x = l'_y = 1 + \frac{D_R}{D_L}$$

Обозначим за $I = \frac{A(l)-f(b)}{l}$, заметим что $I'_x = I'_y, I''_{xx} = I''_{xy} = I''_{yy}$. Теперь посчитаем вторую производную в направлении $(\beta, 1)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V_w}{\partial(\beta, 1)^2} \cdot (\beta^2 + 1) &= \beta^2(f''(b) + 2(y+1)I'') + 2\beta(f''(b) + 2(y+1)I'' + 2I') + f''(b) + 2(y+1)I'' + 4I' = \\ &= (\beta+1)^2(f''(b) + 2(y+1)I'') + 4(\beta+1)I' \end{aligned}$$

Опять же, если сократить на $\beta+1 \geq 0$ выражение станет линейным по β и для $\beta=1$ неравенство будет следовать из диагональной вогнутости V . Проверим для $\beta=-1$:

$$I' \leq 0 \iff \frac{l(A'(l) \cdot (1 + \frac{D_R}{D_L}) - f'(b)) - (1 + \frac{D_R}{D_L}) \cdot (A(l) - f(b))}{l^2}$$

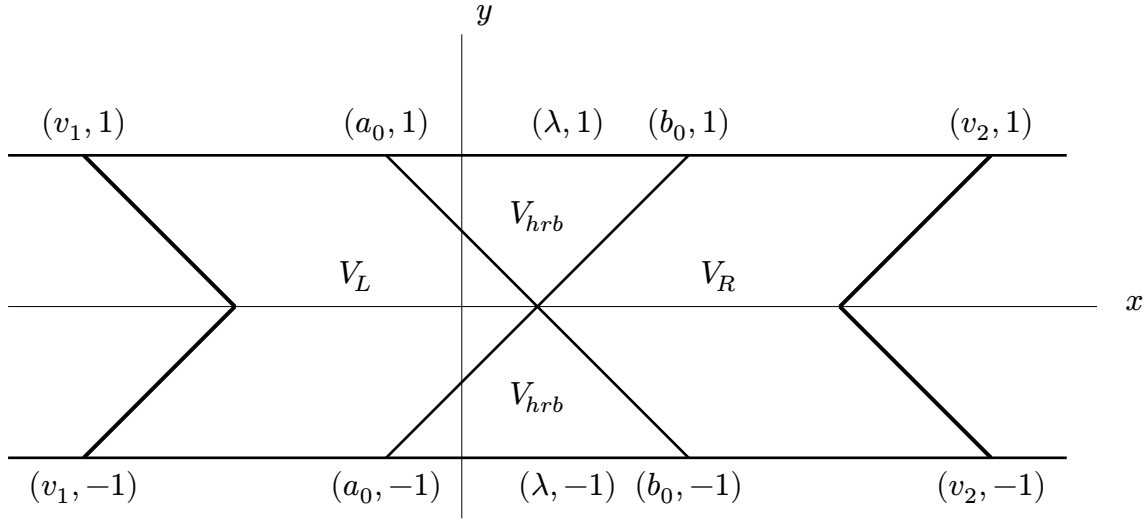
Можем считать $l \neq 0$ - так как вогнутость в этой точке будет следовать из вогнутости по всем точкам в некоторой её окрестности. Тогда можем упростить, подставив также дифференциальное уравнение на A :

$$\begin{aligned} -\left(1 + \frac{D_R}{D_L}\right) \cdot \frac{f(a)D_L + f(b)D_R}{D_R + D_L} - l \cdot f'(b) + \left(1 + \frac{D_R}{D_L}\right) \cdot f(b) &\leq 0 \iff f(b) - f(a) - f'(b)(b-a) \leq 0 \iff \\ &\iff f'(b) \geq f'(a) - \text{что следует из условия } f'' > 0 \end{aligned}$$

Случай $x \leq \frac{a+b}{2}$ симметричен в смысле перестановки a и b и изменении знаков первых производных, тогда соответствующее условие кривовогнутости примет вид:

$$-f'(a) \geq -f'(b) - \text{что эквивалентно первому случаю.}$$

□



(конструкция из теоремы 8 в промежутке $[v_1, v_2]$)

3.4. Склейка основных конструкций.

Определение 3. (определение 1.5.2 из [2]) Пусть $G : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ — диагонально вогнутая функция. Будем говорить, что функция G экстремальна относительно направления $(1, 1)$ в точке x , если точка x является концом некоторого отрезка ℓ , второй конец которого лежит на границе множества Σ , отрезок ℓ параллелен направлению $(1, 1)$, ограничение $G|_{\ell}$ является аффинной функцией, а функция G дифференцируема в направлении $(1, 1)$ в точке x .

Определение функции, экстремальной относительно направления $(1, -1)$, формулируется полностью аналогично.

Теорема 10. (теорема 1.5.3 из [2]) Пусть $G : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ — полунепрерывная сверху диагонально вогнутая функция, множество точек разрыва которой дискретно. Предположим также, что существует число $\varepsilon > 1$, такое что $|G(x)| \leq e^{\frac{|x_1|}{\varepsilon}}$ для всех $x \in \Sigma$. Предположим, что для любой точки x из внутренней части множества Σ выполняется одно из следующих условий:

1. функция G билинейна в некоторой окрестности точки x ;
2. функция G аффинна относительно направления $(1, 1)$ и экстремальна относительно направления $(1, 1)$ в точке x ;
3. функция G аффинна относительно направления $(1, -1)$ и экстремальна относительно направления $(1, -1)$ в точке x ;
4. функция G экстремальна одновременно относительно направлений $(1, 1)$ и $(1, -1)$ в точке x .

Тогда $G \equiv \mathbb{V}$

Замечание. Легко видеть, что склеенные по кускам с V_L, V_R углы, ромбы и ёлочки удовлетворяют этой теореме.

Теорема 11. (Теорема ??? из [1]) Для гладкой функции f , удовлетворяющей условиям 1), 2) теоремы 1, существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для полосы Σ^ε , $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ существует такая комбинация ромбов, углов и ёлочек, пересекающихся только по частям с V_L, V_R .

Теорема 12. (Теорема ??? из [1]) Для гладкой функции f , удовлетворяющей условиям 1), 2) теоремы 1, все λ_i , соответствующие ёлочкам в построении $\mathbb{V}$, в точности являются корнями f''' , такие что $f'''(\lambda_i - \varepsilon) > f'''(\lambda_i + \varepsilon)$

Замечание. В достаточно малой полосе достаточным условием для кривовогнутости на ёлочке будет $f'' > 0$ во всех таких λ_i

Доказательство: действительно, это условие значит, что в некоторой окрестности λ_i вторая производная f также положительна, а значит можно выбрать такое ε , что a_0, b_0 будут принадлежать этой окрестности. По теореме 9 имеем искомое. $\square$

4. Доказательство основных результатов.

Теорема 1. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - гладкая функция, такая что:

1. f имеет конечное число корней
2. $|f(x)| \lesssim e^{\frac{|x|}{\delta}}$, $\delta > 1$
3. f строго выпукло на $\mathbb{R}$ ($f''(x) > 0$, $x \in \mathbb{R}$)
4. Пусть λ - корень f''' , такой что $f'''(\lambda - \varepsilon) > f'''(\lambda + \varepsilon)$ для малого $\varepsilon > 0$. Тогда $f'(\lambda) > 0$.

Тогда существует такое $\varepsilon > 0$, что $\mathbb{V}^\varepsilon = \mathbb{U}^\varepsilon$.

Доказательство: Проверим кривовогнутость функции $\mathbb{V}^\varepsilon$, полученной по теореме 11. Сразу можно видеть что во всех ёлочках кривовогнутость на Σ_{hrb} будет по теореме 9. Остается проверить только значения $m'_R = m'_L$ в крайних точках. Легко видеть, что в $\mathbb{V}^\varepsilon$ ёлочки и ромбы чередуются. Пусть ёлочкам с λ_i соответствуют крайние точки $c_i = \frac{a_0 + b_0}{2}$, а ромбам ω_j . Рассмотрим $m'_R(c_i) = m'_L(c_i)$:

$$m'_R(c_i) = f'(c_i) - m''_R(c_i) \geq f'(c_i)$$

Так как расстояние между c_i и λ_i линейно зависит от ε , можем считать что ε достаточно мало, что $f'(c_i) > 0$.

Заметим, что m_R и m_L можно записать следующим образом (как решения соответствующих дифференциальных уравнений):

$$m_R(u) = e^{v_1 - u} m_R(v_1) + e^{-u} \int_{v_1}^u e^t f'(t) dt, \quad u \in [v_1, v_2]$$

$$m_L(u) = e^{u - v_2} m_R(v_2) + e^u \int_u^{v_2} e^{-t} f'(t) dt, \quad u \in [v_1, v_2]$$

И соответственно через интегрирование по частям:

$$m'_R(u) = e^{v_1-u} m'_R(v_1) + e^{-u} \int_{v_1}^u e^t f''(t) dt$$

$$m'_L(u) = e^{u-v_2} m'_R(v_2) + e^u \int_u^{v_2} e^{-t} f''(t) dt$$

Рассматривая m_L на $[\omega_{j-1}, c_i]$ и m_R на $[c_i, \omega_j]$ можно понять, что:

$$m'_R(\omega_{j-1}) = e^{c_i-\omega_{j-1}} m'_R(c_i) + e^{-\omega_{j-1}} \int_{c_i}^{\omega_{j-1}} e^t f''(t) dt > 0$$

$$m'_L(\omega_j) = e^{\omega_j-c_i} m'_R(c_i) + e^{\omega_j} \int_{\omega_j}^{c_i} e^{-t} f''(t) dt > 0$$

По строгой выпуклости f . Таким образом проверили знак $m'_R = m'_L$ на всех крайних точках, □

5. Список литературы.

- [1] Paata Ivanisvili, Dmitriy M. Stolyarov, Vasily I. Vasyunin, Pavel B. Zatitskiy, *Bellman Function for Extremal Problems in BMO II: Evolution*, September 2018
- [2] Dmitriy Stolyarov, Vasily Vasyunin, Pavel Zatitskii, *Martingale transforms of bounded random variables and indicator functions of events*, October 5, 2023